

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি: কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পাইলার বলতে কী বোঝায়?
- ২। কী-ওয়ার্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Variable কী?
- ৪। অপারেটর প্রেসিডেন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৫। if statement-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৬। While loop -এর Syntax লেখ।
- ৭। len () ফাংশনের কাজ কী?
- ৮। টাপল কী?
- ৯। লিস্ট ও সেটের মাঝে পার্থক্য কী?
- ১০। ফাংশন বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। উত্তম Algorithm -এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। তিনটি সংখ্যার মাঝে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয় করার ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।
- ১৩। আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলি উল্লেখ কর।
- ১৪। পাইথনের লজিক্যাল অপারেটরগুলো কী কী?

১৫। While loop ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয়ের Python program লেখ।

১৬। $x = 15$ ও $y = 4$ হলে $\frac{x}{y}$ ও x^y এর মান কত?

১৭। $x = 2\left(\frac{y}{2} - \frac{z}{2}\right)^{\frac{3}{4}}$ রাশিটি কে Python ভাষায় রূপান্তর কর।

১৮। Python ভাষায় ব্যবহৃত ৪টি Built in function উল্লেখ কর।

১৯। Local ও Global variable -মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। Python file-এ ব্যবহৃত যে-কোনো ৪টি অ্যাক্সেস মোডের নাম ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

২১। Program পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২২। $Px^2 + Qx + R = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৩। Function ব্যবহার করে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৪। পাইথন সেটের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২৫। $1+3+5+7+\dots+99$ সিরিজটির সমষ্টি নির্ণয়ের Python program লেখ।

২৬। File opening ও File closing ফাংশন বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

তারিখ: ১২/১২/২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং

(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। পাইথন কী?
- ২। টাইপ কাস্টিং বলতে কী বোঝায়?
- ৩। if স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্স লেখ।
- ৪। অপারেটর প্রেসিডেন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৫। লুপিং বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Break স্টেটমেন্টের কাজ কী?
- ৭। ডিকশনারি বলতে কী বোঝায়?
- ৮। টাপল কাকে বলে?
- ৯। টোকেন কী?
- ১০। read line () ফাংশনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। প্রোগ্রামে ভেরিয়েবলের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১২। While লুপের ফ্লো চার্ট অঙ্কন কর।
- ১৩। Nested for লুপ-এর Syntax লেখ।
- ১৪। টাপল অপারেশন কয় প্রকার ও কী কী?

১৫। চারটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।

১৬। পাইথনে ব্যবহৃত Logical operator-গুলোর নাম লেখ।

১৭। লিস্টের তুলনায় টাপলের সুবিধা কী?

১৮। $x = \frac{a(b/c)}{2a^2}$ এই সমীকরণটি পাইথন এক্সপ্রেশনে রূপান্তর কর।

১৯। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কাকে বলে? প্রোগ্রামে এটি কেন ব্যবহার করা হয়?

২০। Local ও Global ভেরিয়েবলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। $1+3+5+\dots+99$ সিরিজটির যোগফল বের করার একটি প্রোগ্রাম লেখ।

২২। দ্বিঘাত সমীকরণের মান নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।

২৩। ফাংশন ব্যবহার করে Factorial value নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

২৪। উদাহরণসহ ফাংশন ডেফিনেশন ও ফাংশন কলিং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

২৫। লিস্ট কোনো উপাদান সংযোজন, বিয়োজন ও আপডেটিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৬। প্রোগ্রাম প্লানিং-এর ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব পরিপূরক ও ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ২য় পর্ব
কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)
তারিখ : ০৭-০৬-২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: $1 \times 10 = 10$)

- ১। ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝায়?
- ২। কম্পাইলার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। যদি $x=19$ ও $y=5$ হয়, তবে $x\%y$ -এর মান নির্ণয় কর।
- ৪। Membership operation কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৫। File operation বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্লাইসিং বলতে কী বুঝায়?
- ৭। যে-কোনো দুটি Loop statement-এর নাম লেখ।
- ৮। ডিকশনারি বলতে কী বুঝায়?
- ৯। লিস্ট কী?
- ১০। For loop-এর ফরমেট লেখ।

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। পাইথনে ভেরিয়েবল ঘোষণা করার নিয়মগুলো লেখ।
- ১২। তিনটি সংখ্যার মাঝে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয় করার ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

- ১৩। Leap year যাচাই করার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৪। লিস্ট ও টাপলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। $1+3+5+...+99$ সিরিজের যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৬। ফাংশন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৭। পাইথনে ফাইল ওপেন করার মোডগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। পাস বাই ভ্যালু ও পাস বাই রেফারেন্স বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা পদ্ধতির ধাপগুলোর নাম লেখ।
- ২০। উদাহরণসহ রিলেশনাল অপারেটরগুলো বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। $Ax^2 + Bx + C = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। Function ব্যবহার করে একটি সংখ্যার Fibonacci Series বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। পাইথনে ব্যবহৃত সেট অপারেশনগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৪। লিস্টের উপাদানগুলোর আপডেটিং ও ডিলিটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। $3^2 + 6^2 + 9^2 + + 99^2$ সিরিজের যোগফল নির্ণয় করার পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (২০২২
প্রবিধান)

৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং

(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভেরিয়েবল কী?
- ২। ফ্লো চার্ট কী?
- ৩। Len () ফাংশনের কাজ কী?
- ৪। Identifier কী?
- ৫। সেট ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৬। POP () ফাংশন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ৭। Algorithm কী?
- ৮। সোর্স প্রোগ্রাম কী?
- ৯। Branching কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। Nested loop কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। Python programming-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১২। Quotation ও Comments-এর ব্যবহার লেখ।

- ১৩। Variables নামকরণের শর্তাবলী লেখ।
- ১৪। Operators কয় প্রকার ও কী কী?
- ১৫। Conditional Branching-এর Flow Chart অঙ্কন কর।
- ১৬। While loop ব্যবহার করে Flow Chart-সহ Program লেখ।
- ১৭। List ও Tuple-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার Program লেখ।
- ১৯। Arithmetic Operatorগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- ২০। File Opening Access Mode-এর Syntaxগুলো Operation-সহ লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহাইট তাপমাত্রা রূপান্তরের জন্য Flow Chart-সহ একটি Program লেখ।
- ২৩। File Input/Output Operation-এর একটি Program লেখ।
- ২৪। উদাহরণসহ Set Operation (Union, Intersection and Difference) বর্ণনা কর।
- ২৫। ফাংশন ব্যবহার করে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার Factorial-এর মান নির্ণয়ের Program লেখ।
- ২৬। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Program লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫
টেকনোলজি : ২য় পর্ব : কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)
৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

'ক' বিভাগ ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যে কোনো

৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও

'ক' বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। যে-কোনো চারটি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম লেখ।
- ২। Keyword বলতে কী বোঝায়?
- ৩। প্রোগ্রামিং বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Compiler বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অপারেটর ও অপারেণ্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৬। if-else স্টেটমেন্ট-এর Syntax লেখ।
- ৭। টাপল ও লিস্টের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৮। count() মেথডের কাজ কী?
- ৯। ফাইল অপারেশন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা কী?

'খ' বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পাইথন ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলি লেখ।
- ১২। পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এরূপ নামকরণের কারণ কী?
- ১৩। বিষমবাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

১৪। যদি $x = 5, y = 6, z = 4$ হয়, তবে $(x < y), (x + y) \geq 5$ and $(x > y)$ and $(x < y)$ expression গুলোর মান নির্ণয় কর।

১৫। কোনো একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে এটি জোড় না বিজোড় তা নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

১৬। উদাহরণসহ `range()` ফাংশনের ব্যবহার দেখাও।

১৭। লিস্টে ব্যবহৃত যে-কোনো দুটি বিল্ট ইন ফাংশনের কাজ লেখ।

১৮। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। ফাইলে কী কী কারণে Error সংঘটিত হতে পারে?

২০। for লুপ ব্যবহার করে 11 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

'গ' বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

২১। ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার Factorial মান নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২২। উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার পাইথন অপারেটর বর্ণনা কর।

২৩। তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৪। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল বের করার একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৫। 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যকার মৌলিক সংখ্যাগুলো প্রদর্শনের জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৬। পাইথন ভাষায় ফাইল খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ✓

কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

২য় পর্ব, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

বিষয়ঃ পাইথন প্রোগ্রামিং (২৮৫২১)

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

ক বিভাগ (মানঃ ৪X১=৪)

১. যে কোন ৪টি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের নাম লেখ।
২. উদাহরণসহ পাইথনে কमेंট লেখার নিয়ম উল্লেখ কর।
৩. অপারেটর ও অপারেণ্ড বলতে কী বুঝায়?
৪. পাইথনের জনক কে ?

খ বিভাগ (মানঃ ৩X২=৬)

৫. যদি $x=7$, $y=5$, $z=4$ হয় তবে $(x<y)$, $(x+y)>z$, $(x*y)<=z+3$ expression সমূহের মান নির্ণয় কর।
৬. উদাহরণসহ পাইথন ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলী উল্লেখ কর।
৭. পাইথনের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ কর।

গ বিভাগ (মানঃ ২X৫=১০)

৮. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
৯. কী বোর্ড থেকে যে কোন দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে উহাদের যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল, ভাগফল ও ভাগশেষ নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি

পর্ব : ২য়

বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং

বিষয় কোড : (২৮৫২১)

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ২০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৪ = ৪$)

- ১। টোকেন কী?
- ২। অপারেটর প্রেসিডেন্স কী?
- ৩। **Continue** স্টেটমেন্টের কাজ কী?
- ৪। প্রোগ্রামিং বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ৫। আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মাবলী লেখ।
- ৬। লোকাল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ৭। **if-else** এর **syntax** লেখ।
- ৮। তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয় করার ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : $৪ \times ২ = ৮$)

- ৯। দ্বি-ঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।
- ১০। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপসমূহ লেখ।
- ১১। 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লেখ।

ঢাকা সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

টেকনোলজিঃ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ পাইথন প্রোগ্রামিং

বিষয় কোডঃ (২৮৫২১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(ক এবং খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক বিভাগ (১×৪ =০৪)

১. প্রোগ্রামিং কাকে বলে?
২. টোকেন কী?
৩. অপারেটিং প্রেসিডেন্স বলতে কী বোঝায়?
৪. If-else statement এর syntax লেখ।

খ বিভাগ (২×৪ =০৮)

৫. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Flowchart অঙ্কন কর।
৬. পাইথনে কমেন্টের ব্যবহার দেখাও।
৭. Branching ও looping বলতে কী বোঝায়?
৮. ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেডে রূপান্তরের একটি প্রোগ্রাম লেখ।

গ বিভাগ (৪×২ =০৮)

৯. Program পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
১০. উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার পাইথন অপারেটর এর নাম লেখ।
১১. তিনটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় (পর্ব-মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ০২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লিখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{২}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৮ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?

খ বিভাগ (মানঃ $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমালে ক্ষেত্রফল $৪\sqrt{৩}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৬। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দটো ৫ ও ৬ সেমি হলে রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য, পারসামা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সম্বিহিত বাহুদুটো ১০ মিটার ও ১২ মিটার এবং ছোট কর্ণটি ৮ মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ১২:৪:৩ এবং ১১৫১ ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। একটি সমবাহ ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সেমি, ১২ সেমি ও ১৪ সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৪ সেমি ও ৫২ সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৬ সেমি ও ১৪ সেমি হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১১। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহ ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।